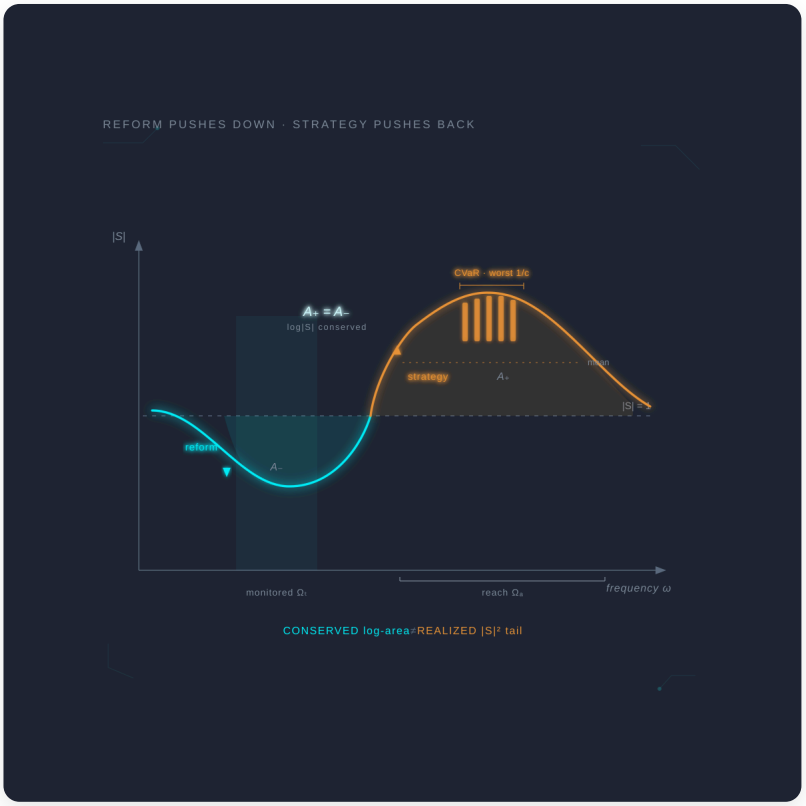


Där reform trycker ner, trycker strategi tillbaka

Konserverad känslighet, ett importerat riskmått och geometrin däremellan

Rapport XXV i serien Styrning som ingenjörskonst

Importerar Bodes känslighetsintegral och CVaR för att separera geometrin för konserverad förstärkning från geometrin för strategisk förlust. Visar att djupare proxy-undertryckning höjer det nåbara exploaterbarhetsgolvet, och att gapet mellan riskblind och riskmedveten design stängs vid maximalt undertryck. Rapport XXV i serien Styrning som ingenjörskonst.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juli 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/where-reform-pushes-down`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Ett återkommande påstående i analysen av proxy-driven styrning är att undertryckning av ett övervakat mått inte avlägsnar det underliggande trycket utan omlokaliserar det till kanaler som måttet inte längre ser. Påståendet görs nästan alltid informellt: det hävdar att trycket migrerar utan att tillhandahålla en budget, en redovisningsidentitet eller villkor under vilka det omlokaliserade trycket faktiskt är exploaterbart. Denna artikel tillhandahåller dessa tre saker genom att importera den starkaste tillgängliga formella analogen — Bodes känslighetsintegral, en genuin konserveringslag för linjär återkoppling — samtidigt som den är explicit om var analogin slutar.

Vi separerar två objekt som det informella argumentet sammanblandar. Det första är en allokeringslag som beskriver hur en strategisk aktör omvandlar en fast responsprofil till realiserad förlust: en täthetsbegränsad motståndare med begränsad budget, begränsad till en nåbar mängd, realiserar det övre svansens betingade-värde-vid-risk (CVaR) av responsen över den mängden. Denna lag är inte ny; det är riskenveloppdualiteten för CVaR / expected shortfall, ekvivalent ett distributionsrobust värsta fall över en sannolikhetskvotsbegränsad tvetydighetsmängd. Det andra objektet är Bodes integral, som inte begränsar förlusten utan *profilen*: för en stabil slinga med relativ gradtal minst två konserveras log-känslighet, så undertryckning i ett övervakat band är en nedre gräns för kompenserande förstärkning någon annanstans **[R]**.

Artikelns konceptuella innehåll är relationen mellan dessa två objekt, och det är en geometrisk missmatchning. Konservering verkar på den positiva delen av `log|S|`; motståndarens förlustfunktional verkar på den övre svansen av `|S|²`. Eftersom dessa är olika funktionaler av samma profil, bestämmer konserverat tryck inte realiserad skada, och — skarpare — den tillgängliga förstärkta *arean* bestämmer inte den tillgängliga *förlusten* **[R]**. Exploatering licensieras av tre separerbara kapaciteter: koncentration (kan aktören stapla tryck), tillgänglighet (ligger den förstärkta regionen inom räckhåll) och upptäckt (är den förstärkta regionen läsbar för aktören). Ingen av dem impliceras av konservering.

Vi frågar sedan, konstruktivt, hur mycket frihet detta geometrigap faktiskt ger en konstruktör, med hjälp av en diskret-tid konvex syntes. Den minsta tillgängliga exploaterbarhet som kan uppnås vid en given proxy-undertryckningsnivå — en värdefunktion över tillåtna regulatorer — är icke-avtagande när undertryckningen stramas åt till följd av konstruktionen, och stiger strikt i det testade systemet över det samplade intervallet: att köpa djupare övervakat-band-undertryckning höjer exploaterbarhetsgolvet. Vid en *fast* undertryckningsnivå sänker en lösare komplementär-känslighets-tillåtelse det golvet, eftersom den utvidgar mängden av uppnåeliga profiler; men fördelen försvinner

vid den maximalt uppnåeliga undertryckningen, där de riskblinda och riskmedvetna optimumen sammanfaller och designfriheten har kollapsat. Styrningsläsningen följer endast i två explicit separerade lager, och vi gör inte anspråk på något domängenerellt teorem.

---

1. Introduktion

Den styrningsproblematik denna artikel behandlar är välbekant i serien. Ett system optimerar mot en proxy — en övervakad metrik som står för ett mål det inte kan observera direkt — och själva optimeringen bryter ner den korrelation som gjorde proxyn informativ. Mycket av seriens diagnostiska vokabulär är byggd kring denna Goodhart–Ashby-mekanism. En särskild följdsats dyker upp upprepade gånger och uttalas sällan noggrant: att skärpa kontrollen över en övervakad kanal eliminerar inte det tryck som driver systemet från målet utan förskjuter det till kanaler som inte övervakas, så att problemliggaren är konserverad och bara omlokaliserad. Rapport XVIII:s tvättmekanism, där lokal anpassning skrubbar bort kopplingsevidence från just de residualer som ett registrerat index bevakade, är ett exempel; revisionsflykt och regelarbitrage är andra.

Problemet med följdsatsen är inte att den är felaktig utan att den, som den vanligtvis uttrycks, är icke-falsifierbar. Den hävdar migration utan en konserverad storhet att migrera, utan en budget som begränsar hur mycket som kan flyttas, och utan något villkor som skiljer de fall där omlokaliseringen orsakar verklig skada från de fall där trycket flyttar någonstans ofarligt. Ett påstående av formen "trycket måste återuppstå någon annanstans" behöver en konserveringslag för att vara mer än en metafor, och ett påstående att återuppståendet är farligt behöver ett licensieringsvillkor.

Reglertekniken erbjuder en genuin konserveringslag av precis den önskade formen. Bodes känslighetsintegral, i Freudenberg–Looze-formen, säger att för en stabil återkopplingsslinga med relativ gradtal minst två är integralen av `log|S(jω)|` över frekvens noll: känslighet som undertrycks i ett band måste förstärkas i ett annat, med den totala log-arean konserverad. För en slinga med instabila poler i öppen loop är den konserverade totalen strikt positiv, så systemet måste förstärka mer än det undertrycker. Detta är vattensängseffekten, och det är ett teorem, inte en analogi.

Frestelsen är att importera den rakt av — att tillkännage att styrningsreform är konserverad, att varje förbättring i en övervakad dimension betalas med försämring i en oövervakad, och att klä påståendet i integralens auktoritet. Serien har ett stående åtagande mot just detta drag: lånad formell auktoritet, där ett heuristiskt påstående ges notationen av ett rigoröst sådant och ärver en oförtjänt säkerhet. Vi går därför fram under två discipliner. För det första är varje påstående nivågraderat, och konserveringslagen är rigorös **[R]** endast innanför sina licensieringsvillkor — en linjär tidsinvariant process, en fast regulator och icke-strategiska störningar — varav inget gäller bokstavligen i

styrning, där störningarna är strategiska agenter och "processen" anpassar sig. För det andra separerar vi den importerade matematiken från det som faktiskt är nytt, eftersom det mesta av vad man behöver här redan existerar och är bättre att citera än att återuppfinna.

Den andra disciplinen är värd att uttala tydligt i början, eftersom den avväpnar den uppenbara invändningen. Frekvensdomänapparaturen i denna artikel är standard robust reglering. Viktad känslighetsdesign formar redan $|S|$ så att den är liten där störningar förväntas och låter den stiga någon annanstans; det värsta-fall-bandbegränsade störningen som koncentrerar sig vid en känslighetstopp är den vanliga inducerad-norm-bilden; ändlig-frekvens-prestanda är den generaliserade Kalman–Yakubovich–Popov-lemmats domän; den adversariella läsningen av störningsavvisning är H_∞-som-spel-formuleringen av Başar och Bernhard; och den allokeringslag vi använder är CVaR-dualitet från risklitteraturen. Inget av detta påstås vara nytt. Vad artikeln erbjuder är inte ett reglerresultat utan en överföringsdisciplin: en konserverad storhet, en explicit uppdelning av vilken agent som kontrollerar vad, och en checklista över villkor under vilka proxy-undertryckning faktiskt är farlig snarare än bara konserverad. Den enda snäva tekniska fråga som framstår som genuint öppen — design mot den intermediära riskfunktionalen som interpolerar mellan bandbegränsad H_2 och ändlig-frekvens H_∞ — flaggas där den uppstår och följs upp i syntesavsnittet.

Resten fortsätter som följer. Avsnitt 2 anger den importerade allokeringslagen och fastställer notation. Avsnitt 3 introducerar Bodes integral som en begränsning på den uppnåeliga profilen och etablerar artikelns centrala strukturella poäng, att konserveringslagen och skadefunktionalen bebor olika geometrier. Avsnitt 4 ger licensieringsvillkoren. Avsnitt 5 rapporterar det konstruktiva uppnåelighetsresultatet. Avsnitt 6 anger styrningsöverföringen i två separata lager, och Avsnitt 7 gränserna.

---

2. Den importerade allokeringslagen

Fastställ en skalär responsprofil $f(\omega) = |S(j\omega)|^2 \geq 0$ över en frekvensvariabel ω, där S är känslighetsfunktionen för en återkopplingsslinga som specificeras i Avsnitt 3. En störningsmiljö allokerar energi över frekvens; realiserad förlust är den energiviktade responsen,

$$J(D) = \int f(\omega)\, D(\omega)\, d\omega,$$

där D är en spektraltäthet för störningen. En *passiv* miljö sprider en fast budget likformigt över det nåbara bandet; en *strategisk* miljö allokerar samma budget för att åstadkomma så mycket skada den kan, givet hur koncentrerad den tillåts vara.

Vi modellerar den strategiska aktören med tre parametrar. Dess budget är en total energi E. Dess räckvidd är en mängd Ω_a — de frekvenser vid vilka den överhuvudtaget kan placera störning. Dess koncentration är en faktor $c \geq 1$ som begränsar den täthet den får placera vid en enskild frekvens till c gånger den likformiga tätheten över Ω_a; $c = 1$ tvingar den strategiska aktören att vara oskiljbar från den passiva, och $c \to \infty$ tillåter den att placera hela sin budget vid en enda frekvens. Med μ_a som det normaliserade (likformiga) måttet på Ω_a, löser den strategiska aktören

$$J_{strat} = E \cdot \sup \left\{ \int f\, q\, d\mu_a : 0 \leq q \leq c,\ \int q\, d\mu_a = 1 \right\}.$$

Den optimala q fyller de högsta-f-frekvenser den kan nå upp till täthetstaket, och förbrukar budgeten på den sämsta nåbara $1/c$-andelen av bandet. Värdet av detta program är exakt det betingade värde-vid-risk för f vid nivån $\alpha = 1 - 1/c$:

$$J_{strat} / E = \mathrm{CVaR}_{1-1/c}(f ;\ \mu_a \text{ on } \Omega_a), \qquad \text{[importerad]}$$

medelvärdet av f över dess sämsta $1/c$-måttsandel. Den passiva förlusten är det vanliga medelvärdet, $J_{pass} / E = E_{\mu_a}[f]$, och den strategiska premien är skillnaden,

$$G / E = \mathrm{CVaR}_{1-1/c}(f) - E_{\mu_a}[f] = M \cdot U,$$

där $M = E_{\mu_a}[f]$ är den nåbara medelnivån och $U = \mathrm{CVaR}/M - 1 \geq 0$ är ett skalinvariant index för övre-svans-heterogenitet. Koncentrationsparametern interpolerar två klassiska ändpunkter: vid $c = 1$ är den strategiska förlusten det nåbara medelvärdet, en bandbegränsad H_2-liknande storhet; när $c \to \infty$ är den det nåbara essentiella supremumet, den ändlig-frekvens-$H\infty$-förstärkningen.

Denna lag är importerad, inte härledd här. Supremumet ovan är riskenveloppsrepresentationen (dualiteten) för CVaR / expected shortfall: den sämsta-fall-förväntningen av `f` över alla mått vars täthet med avseende på basmåttet är begränsad av `1/α`. Det är ekvivalent ett distributionsrobust sämsta fall över en sannolikhetskvotsbegränsad tvetydighetsmängd. Vi etiketterar den därför som ett *importerat allokeringslemma* (Rockafellar–Uryasev) och gör inget anspråk på nyhet för det **[R, importerad]**. Två kvalifikationer följer med den. Det är ett *statiskt* lemma: förlust är linjär i den allokerade tätheten och det finns ingen tidsmässig, kausal eller övergångskostnad för att flytta tryck mellan frekvenser. Och den förutsätter tyst *upptäckt* — värdet `CVaR` uppnås endast av en aktör som vet var `f` är stor och därför kan lokalisera den övre svansen; en aktör med endast brusig kunskap om `f` realiserar strikt mindre, och interpolerar tillbaka mot det passiva medelvärdet. Vi återkommer till båda kvalifikationerna i Avsnitt 4.

En not om verifiering, eftersom serien behandlar det som en disciplinfråga. Den medföljande simulatorn beräknar `J_strat` på två oberoende sätt — en operationell girig vattenfyllnadsallokerare, och den analytiska CVaR-formeln ovan — och bekräftar att de överensstämmer i storleksordningen `10⁻¹⁴`. Detta kontrollerar diskretiseringen, inte teoremet; teoremet är importerat och identiteten är exakt.

---

3. Bode som ett uppnåelighetsvillkor, och geometrigapet

Allokeringslagen i Avsnitt 2 tar profilen `f` som given. Vad som bestämmer `f` är regulatorn, och det är här Bodes integral kommer in — inte som ett uttalande om förlust, utan som en begränsning av vilka profiler en regulator kan uppvisa.

Låt kretsöverföringsfunktionen vara `L = PK` för process `P` och regulator `K`, med känslighet `S = 1/(1+L)`. För en proper, internt stabiliserande regulator utan förbjudna instabila förkortningar ger Bode–Freudenberg–Looze-integralen

```
B_S = ∫₀^∞ log|S(jω)| dω = π · Σ Re(pₖ⁺) ≥ 0,          [R]
```

där summan tas över poler i högra halvplanet för den öppna loopen `L`; integralen är noll när det inte finns några och slingan har relativt gradtal minst två. Dela upp log-känsligheten i dess positiva och negativa areor, `A₊ = ∫ [log|S|]₊` och `A₋ = ∫ [log|S|]₋`, så att `B_S = A₊ − A₋`. Då gäller `A₊ = A₋` när `B_S = 0`, och `A₊ > A₋` när okancellerade instabila poler gör `B_S` positiv; i båda fallen gäller `A₊ ≥ A₋`. Låt nu `A_m ≤ A₋` beteckna den log-känslighet som undertrycks i ett övervakat band `Ω_m` — den "proxy" vars prestanda regulatorn optimerar. Eftersom övervakad undertryckning är en del av den totala undertryckningen,

```
A₊ ≥ A₋ ≥ A_m,          [R, arkitekturoberoende]
```

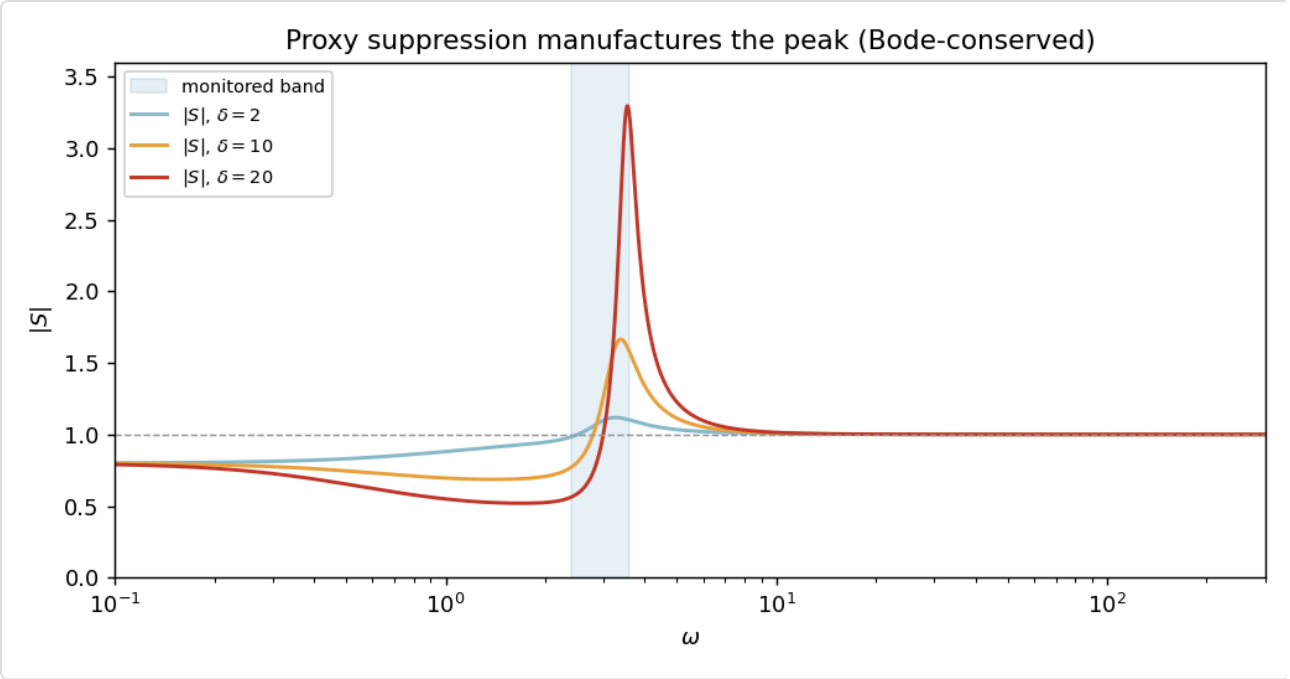
för *varje* proper stabiliserande regulator. Detta är den ärliga, försvarbara kärnan i konserveringsintuitionen: en regulator kan inte undertrycka det övervakade bandet gratis, och den kompenserande förstärkningen är minst lika stor som den undertryckning den köpte. Det gäller oavsett regulatorarkitektur; det är en identitet, inte en egenskap hos någon särskild design.

Men identiteten är svagare än den ser ut, och skälet är artikelns centrala strukturella poäng. Bodes integral begränsar en funktional av profilen — den positiva delen av `log|S|` — medan motståndaren i Avsnitt 2 utvärderar en *annan* funktional av samma profil, den övre svansen av `|S|²`. Konservering lever i log-känslighetsgeometri; skada lever i kvadratmagnitud-svansgeometri. Ingendera funktionalen bestämmer den andra i avsaknad av ytterligare stöd-, topp- eller uppnåelighetsvillkor — motexemplet nedan visar endast att de inte är identifierade i allmänhet — och den omedelbara konsekvensen är: **den tillgängliga förstärkta arean bestämmer inte i sig själv den tillgängliga förlusten [R]**.

Poängen är tillräckligt skarp för att motivera ett naket motexempel. Betrakta två responsprofiler över ett nåbart band av enhetsmått. Den första antar `|S|² = 4` på en fjärdedel av bandet och `1` på resten; den andra antar `|S|² = 2` på halva bandet och `1` på resten. Båda har identisk tillgänglig positiv log-area, `A₊ = 0,1733`. Ändå skiljer sig de strategiska förlusterna under en koncentrationsfaktor `c = 2` — `J_strat/E = 2,50` för den första profilen mot `2,00` för den andra — eftersom svansgeometrierna skiljer sig även om log-areorna sammanfaller. Lika konserverad förstärkning, olika realiserad skada.

Detta motexempel måste etiketteras noggrant, eftersom det gör mindre än vad det kan verka. De två profilerna är godtyckliga mätbara funktioner; de är inte känslighetsfunktioner för någon stabiliserbar återkopplingsslinga, och de tar ingen hänsyn till Bode-villkoret som kopplar undertryckning till förstärkning. Demonstrationen är därför en av *funktional icke-identifierbarhet* — att de två funktionalerna inte är relaterade i allmänhet — och inte ett påstående om att en regulator kan realisera ett godtyckligt gap mellan dem. Huruvida gapet överlever inuti mångfalden av *uppnåeliga* känslighetsprofiler, när Bodes budget och ingenjörsmässiga begränsningar har pålagts, är en separat och mer krävande fråga, och den är ämnet för Avsnitt 5. Vi flaggar här endast riktningen på svaret: gapet är verkligt inuti den uppnåeliga mångfalden men måttligt, och det kollapsar när proxy-tryck och robusthetsvillkor binder.

Den korrekta kausala bilden är alltså inte en skalär kedja som löper från övervakad undertryckning till total förstärkning till förlust. Det är en tvåstegsstruktur där Bode-budgeten begränsar den uppnåeliga profilen `f`, regulatorarkitekturen formar `f` inom den budgeten, och endast trippeln `(f, Ω_a, c)` bestämmer förlusten genom den importerade lagen. Konservering begränsar den profil försvararen kan uppvisa; den begränsar inte den svansfunktional motståndaren tillämpar på den. Denna separation — konservering begränsar profilen, skademetriken är en annan funktional — är den kanoniska läsningen av fundamentala begränsningar hos Seron, Braslavsky och Goodwin, och vi antar den som artikelns organiserande ram. Mekanismen genom vilken övervakad-band-undertryckning framställer en kompenserande förstärkningstopp, och den toppens placering i förhållande till ett nåbart band, visas i Figur 1.

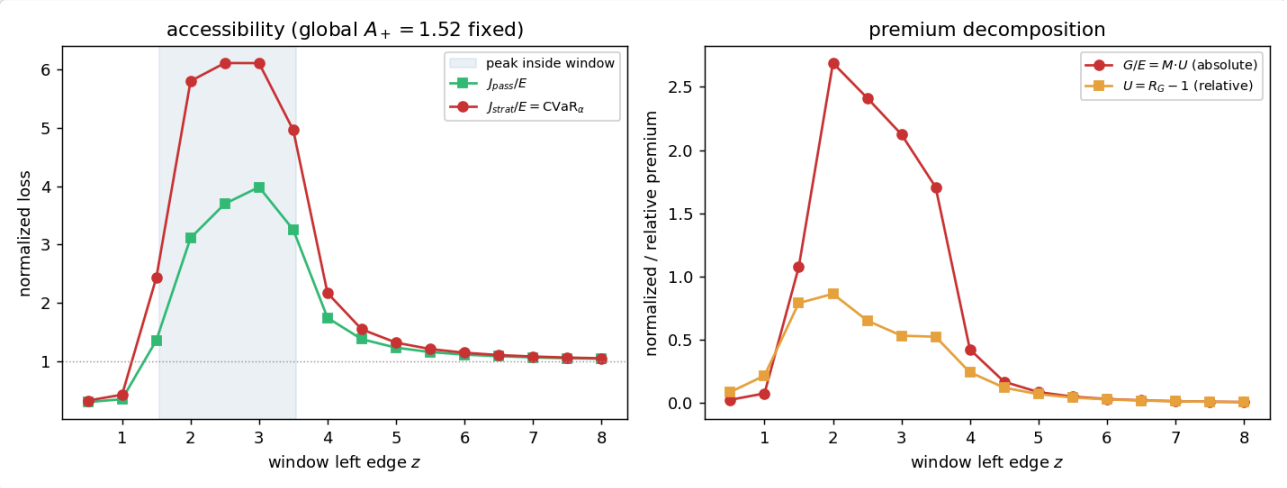


Figur 1. Övervakad-band-undertryckning framställer en kompenserande förstärkningstopp. Känslighet `|S|` *för resonanta regulatorer med ökande proxy-förstärkning* `δ`*; det övervakade bandet* `Ω_m` *är skuggat. Att driva* `|S|` *under ett inuti* `Ω_m` *tvingar fram en högre topp just utanför det, med den totala log-känslighetsarean konserverad av Bodes integral. Det är den tillgängliga övre-svans-fördelningen av* `|S|²`*, inte den konserverade log-arean, som bestämmer exploaterbarhet; placering spelar roll endast för att den förändrar den fördelningen (§3–§4).*

4. Licensieringsvillkor

Avsnitt 3 fastställde att konserverad förstärkning inte bestämmer realiserad förlust; den importerade lagen i Avsnitt 2 visar vad som gör det. Att läsa de två tillsammans ger de villkor under vilka en tillverkad förstärkning blir exploaterbar — den checklista som det informella "trycket migrerar"-argumentet saknar. Det finns fyra kapaciteter, och de är separerbara: ingen implicerar en annan, och var och en kan vara frånvarande medan de andra håller.

Koncentration. Den strategiska premien `G = J_strat − J_pass` är positiv om och endast om `c > 1` och den nåbara profilen `f` är icke-konstant nästan överallt **[R]**. Detta följer omedelbart från CVaR-representationen: `G/E = CVaR − medelvärde` är gapet mellan övre-svans-medelvärdet och det vanliga medelvärdet, och det gapet försvinner exakt när fördelningen är degenererad eller aktören inte kan koncentrera. En aktör utan koncentrationskapacitet vinner ingenting på strategi, oavsett profilen — den reduceras till det passiva medelvärdet. Vad villkoret *inte* kräver är någon nåbar frekvens vid vilken `|S| > 1`: en strategisk aktör extraherar en premie över den passiva baslinjen enbart genom att sortera inom sin räckvidd, även över ett band som är helt dämpat. Den medföljande simulatorn uppvisar exakt detta — ett nåbart fönster där varje `|S|² < 1` ändå ger `G > 0` (Figur 2).



Figur 2. Vänster: passiv och strategisk förlust när ett nåbart fönster med fast bredd glider över frekvens, med den globala positiva log-arean `A_+` hållen fast genomgående; realiserad förlust följer huruvida fönstret innehåller den förstärkta regionen, inte den konserverade totalen —

tillgänglighetsvillkoret. Höger: den strategiska premien uppdelad som `G/E = M·U` *(absolut) och* `U = R_G − 1` *(relativ). Premien är positiv överallt där den nåbara profilen är heterogen, inklusive fönster där* `|S| < 1` *överallt — koncentration kräver inte nåbar förstärkning.*

Realiserad förstärkning. Premien mäter fördel över den passiva baslinjen; det är en annan fråga om den strategiska förlusten överstiger störningsbudgeten rakt av. Det har sitt eget villkor: `J_strat > E` om och endast om det tak-medvetna nåbara övre-svans-medelvärdet överstiger ett, `CVaR_{1−1/c}(f | Ω_a) > 1` **[R]**. Det är här som nåbart `|S| > 1` genuint spelar roll — för absolut förstärkning, inte för premien. Distinktionen är värd att uttala tydligt eftersom det är ett lätt fel att sammanblanda de två: en aktör kan strikt överträffa en naiv störning (`G > 0`) inuti ett band som inte producerar någon förstärkning alls (`J_strat < E`), och kan lika gärna drabbas av kraftig förstärkning utan strategisk premie om dess nåbara band är likformigt högt.

Omlokalisering. Båda villkoren ovan tar profilen som given och frågar om den förstärkta regionen är nåbar. Försvararens motdrag är att omlokalisera förstärkningen utom räckhåll, och huruvida detta är möjligt är en uppnåelighetsfråga som den kontinuerliga tidsramen kan få att se avgjord ut när den inte är det. Bodes integral tvingar den positiva log-känslighetsarean att vara strikt positiv närhelst undertryckning förekommer, men den tvingar inte i sig själv `|S| > 1` på en obegränsad svans, och fastställer inte heller var förstärkningen sitter: på en obegränsad frekvensaxel tillhandahåller integralen ingen regulatoroberoende toppgräns och inget begränsningsvillkor för ändlig lokalisering. (Huruvida `|S|` överstiger ett vid hög frekvens beror på slingans relativa gradtal och tecken, en egenskap hos den valda regulatorn, inte hos konserveringslagen.) Huruvida en given regulatorklass kan realisera avlägsen eller diffus förstärkning — att skjuta toppen bortom varje nåbart band — är därför en egenskap hos den uppnåeliga profilmängden, som ska fastställas genom syntes, inte avläsas från integralen. En diskret-tid, samplad formulering gör frågan välställd genom att kompaktifiera axeln till `[0, π/T_s]`, så att omlokalisering blir omfördelning inom en sluten budget; i styrningsläsningen är samplingsperioden institutionens egen bandbredd, dess rapporterings- eller revisionscykel. Även då stänger diskret tid endast export bortom det representerade bandet, inte omlokalisering till svagt övervakade eller nära-Nyquist-frekvenser inom det, så en komplementär-känslighets-tillåtelse förblir oumbärlig — och, som Avsnitt 5 visar, är det den tillåtelsen som styr hur mycket omlokalisering den uppnåeliga mängden faktiskt tillåter **[R/IP]**.

Upptäckt. En fjärde kapacitet förutsätts tyst av den importerade lagen och förtjänar ett namn. CVaR-värdet uppnås endast av en aktör som vet var `f` är stor — som kan lokalisera den övre svansen. Räckvidd, koncentration och upptäckt är tre separata saker: en aktör kan vara kapabel att placera tryck i det förstärkta bandet, stapla det tätt, och ändå misslyckas med att exploatera det eftersom den inte kan hitta det. I styrningsläsningen är upptäckt den tillverkade sårbarhetens

läsbarhet för den strategiska populationen; en topp som ingen aktör vet hur man lokaliserar exploateras inte, och en aktör med endast brusig kunskap om `f` realiserar strikt mindre än CVaR, och interpolerar tillbaka mot det passiva medelvärdet **[IP]**. Den föreliggande modellen beviljar perfekt upptäckt gratis; att luckra upp den är den mest beslutsrelevanta utvidgningen.

Kostnadssidan: marginalerosion. Villkoren ovan beskriver när motståndaren kan exploatera en tillverkad topp. Det är värt att notera vad tillverkningen av toppen kostar försvararen i klassiska termer, eftersom det gör avvägningen konkret. Toppkänsligheten `M_s = max_ω |S|` styr garanterade stabilitetsmarginaler genom standardgränserna `GM ≥ M_s/(M_s−1)` och `PM ≥ 2·arcsin(1/(2M_s))`. I den medföljande simulatorn får drivning av övervakad-band-undertryckning till den nivå som producerar `M_s ≈ 3,3` de garanterade marginalerna att kollapsa från ungefär 31 dB och 58° vid försumbar undertryckning till ungefär 3,1 dB och 17,5° **[R]**. Proxy-optimeraren omlokaliserar inte bara känslighet; den spenderar systemets robusthetsmarginaler för att köpa övervakad-band-prestanda, och utgiften är mätbar i den äldsta vokabulär reglertekniken har. Avsnitt 5 visar att detta inte är ovidkommande — robusthet är valutan på båda sidor av avvägningen.

5. Vad arkitektur kan och inte kan köpa: ett uppnåelighetsresultat

Avsnitt 3 lämnade en fråga öppen. Geometrigapet mellan konserverad förstärkning och realiserad förlust är verkligt för godtyckliga profiler, men motexemplet där använde funktioner som ingen återkopplingsslinga realiserar. Inuti mångfalden av *uppnåeliga* känslighetsprofiler — de som en stabiliserande regulator kan uppvisa under ingenjörsmässiga begränsningar — hur mycket av gapet överlever, och kan en riskmedveten regulator göra materiellt bättre än en riskblind vid samma proxy-prestanda?

Vi studerar detta genom konvex explorativ syntes. Eftersom `|S(Q)|² = |1 − PQ|²` är en konvex kvadratisk form i Youla-parametern `Q` (här ett ändligt impulssvarsfilter) och CVaR är konvex och monoton, är minimering av tillgänglig CVaR under bivillkor om ett proxy-undertryckningsgolv, en ansträngningsgräns och en toppgräns för komplementär känslighet ett konvext program. Vi löser det genom multistart-lokaloptimering på ett 400-punkters frekvensrutnät snarare än en certifierad konisk lösare, så värdena nedan behandlas som noggranna explorativa minima, inte bevisade globala optima. Vi arbetar i diskret tid så att omlokaliseringsfrågan i Avsnitt 4 är välställd, och vi läser den resulterande fronten som formen hos den uppnåeliga mängden av Youla-profiler under ändlig-band-ingenjörsmässiga begränsningar snarare än att tillskriva den den kontinuerliga Bode-identiteten. (Den diskreta känslighetsintegralen, `∫₀^π ln|S| dω = π Σ ln|pᵢ|` över instabila poler, är noll för den stabila slinga som används här; vi lutar inte resultatet mot den.) Den riskblinda referensen är den proxy-giriga regulatorn, som enbart minimerar övervakad-band-kostnad.

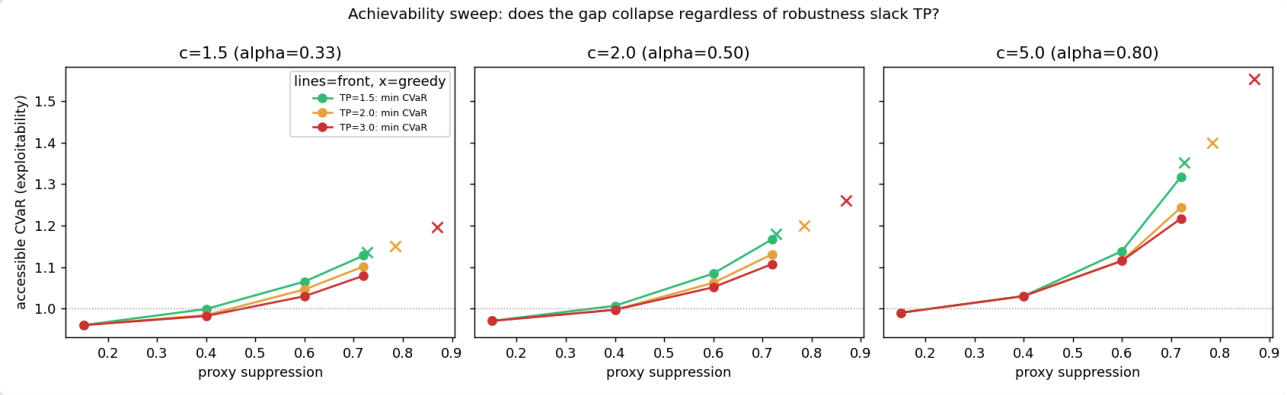
Två fynd framträder ur en tre-gånger-tre-svepning över motståndarkoncentration (`c ∈ {1.5, 2, 5}`) och tillåtelse för komplementär känslighet (`TP ∈ {1.5, 2, 3}`), och båda är svagare och mer försvarbara än vad ett tidigare utkast till detta avsnitt hävdade.

För det första är den uppnåeliga minimala exploaterbarheten en *värdefunktion* av den undertryckning som krävs, och den är icke-avtagande till följd av konstruktionen: att strama åt undertryckningsgolvet krymper den tillåtna regulatormängden, så dess minimum kan bara stiga. Så mycket är inte en empirisk upptäckt. Vad som är empiriskt är att stigningen är strikt över det samplade intervallet och hur den skalar — den minimalt tillgängliga CVaR klättrar monotont med undertryckning i var och en av de nio konfigurationerna, brantare för en mer koncentrerad motståndare. Vad experimentet *inte* fastställer, och en tidigare version av detta avsnitt felaktigt hävdade, är att varje tillåten regulator är ordnad på detta sätt. Det visar att det optimala golvet stiger; det ordnar inte godtyckliga par av regulatorer **[R]**.

För det andra är effekten av robusthetstillåtelsen genuin men måttlig, och den överlever endast i en korrekt matchad jämförelse. Vid en *fast* undertryckningsnivå sänker en uppluckring av taket för komplementär känslighet det uppnåeliga CVaR-golvet: vid den djupaste gemensamma undertryckningen och den starkaste motståndaren faller minimum från 1,317 vid `TP = 1.5` till 1,244 vid `TP = 2` till 1,217 vid `TP = 3`, eftersom en lösare tillåtelse utvidgar den uppnåeliga profilmängden och låter optimeraren flytta förstärkning lite längre från räckhåll **[R]**. Men denna fördel försvinner vid den *maximalt* uppnåeliga undertryckningen. Om man jämför det riskmedvetna optimumet med den proxy-giriga regulatorn vid den girigas egen undertryckning, sammanfaller de två inom `10⁻⁶` i alla nio celler: när regulatorn väl pressas till den djupaste undertryckning som dess klass och tak tillåter, mättas ansträngnings- och komplementär-känslighets-begränsningarna, designfriheten kollapsar, och det finns inget kvar att avväga. Den proxy-giriga designen är redan CVaR-optimal där.

Den korrigerade läsningen är odramatisk men sund. Djupare proxy-undertryckning höjer exploaterbarhetsgolvet, och detta gäller för den optimala regulatorn, inte bara en naiv sådan. En lösare robusthetstillåtelse köper tillbaka en del exponering vid en fast undertryckning, men valutan är budgeten för komplementär känslighet, och vid maximal undertryckning är den budgeten förbrukad och de riskmedvetna och riskblinda designerna är samma regulator. Styrningsaktörens utrymme att placera sårbarhet smart lever i det inre av avvägningen mellan undertryckning och robusthet och försvinner i dess hörn **[IP, under överföringsvillkoren i Avsnitt 6]**.

Svepningen visas i Figur 3.



Figur 3. Uppnåelighetssvepning. Varje panel håller motståndarkoncentrationen `c` fast; kurvorna ger den minimalt uppnåeliga tillgängliga CVaR (en värdefunktion) mot proxy-undertryckning under tillåtelser för komplementär känslighet `TP ∈ {1.5, 2, 3}`, där kryss markerar den riskblinda proxy-giriga regulatorn vid dess egen undertryckning. Golvet stiger monotont med undertryckning i

varje cell; vid fast undertryckning ligger en lösare tillåtelse lägre; och varje girigt kryss ligger på sin egen front — vid maximalt uppnåelig undertryckning sammanfaller de riskblinda och riskmedvetna optimumen (§5).

Uttryckt tydligt, reservationerna: detta är en enda stabil process, ett övervakat band, en regulator med åtta taps, en familj av tak, och en ocertifierad lösare, så magnituderna är specifika för den uppställningen och optimumen är explorativa. Vad svepningen fastställer är *formen* — ett värdefunktionsgolv som stiger strikt med undertryckning, en måttlig matchad robusthetseffekt, och sammanfallande av de två designerna vid maximal undertryckning. Huruvida det överlever en väsentligt annorlunda process, i synnerhet en instabil sådan där Bode-budgeten är strikt positiv, lämnas till Avsnitt 7.

6. Styrningsöverföring, i två separata lager

Resultaten hittills är teorem om en linjär återkopplingsslinga. Vad säger de, om något, om styrning? Det ärliga svaret separeras i två lager med mycket olika överföringsvillkor, och avsnittets disciplin är att aldrig låta det starkare låna det förstas auktoritet.

Lager A — allokeringslogiken, som överförs utan Bode. Den importerade lagen i Avsnitt 2 är ett påstående om varje bivillkorsbegränsad optimerare som står inför en fast skadeprofil; den använder ingen konserveringslag. För att exportera den identifierar man fem objekt i styrningsdomänen: en positionsvariabel längs vilken en strategisk aktör väljer var den ska agera, en skadeprofil över dessa positioner, aktörens nåbara mängd, dess koncentrationsgräns och dess budget — tillsammans med upptäcktskapaciteten från Avsnitt 4. Givet dessa, och förutsatt att skada är linjär och additiv i den allokerade tätheten med kostnadsfri statisk omlokalisering, överförs påståendet som ett statiskt riktmärke: strategiska aktörer realiserar inte *genomsnittlig* skada över vad de kan nå utan dess *övre svans*, skalad av hur tätt de kan koncentrera och endast i den utsträckning de kan upptäcka den. Verkliga aktörer möter olinjäritet, trängsel, byteskostnader och endogen respons, så detta är en riktmärkesmodell snarare än ett ordagrant teorem om strategiskt beteende i allmänhet. Detta formaliserar specifikt den adversariella grenen av Goodhart-taxonomin — regimen där en agent svarar på metriken och exploaterar reststruktur — och tillhandahåller vad de verbala uttalandena i den litteraturen saknar: en budget, en licensieringschecklista och ett kvantitativt värsta fall **[IP]**. Det kräver inte, och hävdar inte, att reform skapade skadan; det säger endast att vilken nåbar, upptäckbar heterogenitet som än existerar kommer att exploateras till dess svans snarare än dess medelvärde.

Lager B — tillverkningspåståendet, som inte överförs utan en konserverad börda. Det starkare och mer vanligt förekommande påståendet är att undertryckning av den övervakade kanalen inte bara blottlägger redan existerande skada utan *tillverkar* den — att reform tvingar fram kompenserande sårbarhet till existens. Detta är Bode-halvan, och det är just här som lånad formell auktoritet hotar. Bodes integral garanterar tillverkning eftersom den är en konserveringslag med bevisade licensieringsvillkor. Ett styrsystem ärver den garantin endast om man kan uppvisa, empiriskt, en analog konserverad eller nedåtbegränsad storhet — en total börda som undertryckning på ett ställe bevisligen tvingar upp någon annanstans — tillsammans med den domän över vilken den är konserverad, den mekanism genom vilken bördan omlokaliseras, och den gräns bortom vilken konserveringen upphör. Reglerfallet tillhandahåller alla fyra gratis; en styrningsdomän tillhandahåller inget av dem som standard. I avsaknad av ett argument för alla fyra är Lager B olicensierat: att hävda det är att klä en heuristik i integralens auktoritet, just det drag som denna serie existerar för att vägra. Vi uttalar därför Lager B villkorligt. Där en domän stöder ett

konserverad-börda-argument, överförs tillverkningspåståendet och trilemmat från Avsnitt 5 — undertryck proxyn hårt, håll systemet robust, undvik att tillverka exploaterbar exponering; man måste ge upp ett — vid **[IP]**. Där den inte gör det, överförs endast Lager A, och den ärliga meningen är den svagare "strategiska aktörer exploaterar vilken nåbar, upptäckbar heterogenitet som än existerar", inte "reform skapar den". Rapport XVIII:s tvättmekanism är det närmaste serien har kommit en domäninstans av en Lager B-börda, och även där demonstreras konserveringen i en modell, inte i fält.

En licensierad Lager B-instans: offentliga tjänsteköer. Lager B är inte bara en grind som inget fall passerar; åtminstone en styrningsstruktur tillhandahåller en genuin konserveringslag av den nödvändiga formen. För en bred klass av arbetsbevarande flerklasskön med en server fastställer Kleinrocks konserveringslag en trafikviktad summa av klassväntetider, $\Sigma\ \rho_i\ E[W_i] = C$, där C är oberoende av schemaläggningsdisciplinen. Att prioritera en klass — att sänka dess medelväntetid — tvingar därför viktad väntan på de andra; bördan är konserverad och endast omlokaliserad. Mappningen till styrning är direkt: klasserna är akuta kontra rutinärenden eller tillståndstyper, servern är den delade rättsliga, administrativa, inspektionsmässiga eller kliniska kapaciteten, den övervakade proxyn är väntetiden för en politiskt framträdande klass, den konserverade bördan är trafikviktad väntetid, omlokaliseringsmekanismen är schemaläggningsprioritet, och modellgränsen är varje förändring av kapacitet, ankomster, servicekrav, intagning eller mätklockan. Domstolar har uttryckligen modellerats som resursbegränsade ärendehanteringsköer; och den dokumenterade manipuleringen av den engelska NHS väntetidsmål — att hålla patienter i ambulanser utanför akutmottagningen, ställa in oövervakade procedurer under mätfönster, omklassificera registrerade tider — är omlokaliseringsmekanismen i fält, där dess mest avslöjande drag inte är omfördelning *inom* kön utan export av patienter *utanför* den uppmätta kön, styrningsanalogen till att skjuta förstärkning bortom det certifierade bandet **[IP]**. Revision och Stackelberg-säkerhetsallokering ger en andra familj, som kombinerar båda lagren: en fast inspektions- eller skyddsbudget ligger i en resurssimplex (Lager B), medan en angripare väljer ett nåbart, upptäckbart, svagt täckt mål (Lager A).

Dessa instanser visar också vilken sorts påstående Lager B är. Det är ett *delklass*resultat, inte en allmän egenskap hos styrning: det håller där en domän uppvisar identifierbar lager–flöde-, arbetsbelastnings-, material- eller resurskonservering, och det är en olicensierad heuristik överallt annars. De konserverade objekten skiljer sig åt efter struktur — trafikviktad väntetid i en servicekö, en täckningsbudget i revisionsallokering, en intäktsidentitet i ett skattesystem under fasta mål, fysisk massa i materialflödesreglering — och var och en kommer med sin egen flyktgräns (tillagd

kapacitet, avskräckningsspridning, tillväxt, transformation eller en förskjuten systemgräns). Överföringsdisciplinen är att namnge den konserverade storheten och dess gräns innan man åberopar tillverkning, inte efteråt.

Två varningar avslutar avsnittet. För det första kräver hög realiserad skada ingen strategisk motståndare alls. Premien `G` mäter fördel över en *likformig* baslinje; under en naturligt färgad miljö — en där störningsincidensen redan är koncentrerad nära responstoppen — kan realiserad förlust vara hög medan den strategiska premien är måttlig, eftersom faran redan lever i basmåttet. Att läsa modellen som "ingen motståndare innebär säkerhet" inverterar dess innehåll **[IP]**. För det andra är upptäckt den styrningsspecifika grind som mest begränsar Lager A i praktiken, och den är själv en policyvariabel: en tillverkad sårbarhet exploateras endast i den mån den är läsbar för den strategiska populationen, så opacitet kan undertrycka exploatering av en topp som räckvidd och koncentration annars skulle finna. Detta skär åt båda hållen — läsbarhet som hjälper en regulator kan också beväpna en motståndare — och ingen riktning modelleras här.

7. Gränser och öppna problem

Den viktigaste gränsen är räckvidden för uppnåelighetsresultatet. Avsnitt 5:s svepning är en enda stabil process, ett övervakat band, en regulator med åtta taps och en familj av tak; det påstående det stöder är *formen* av resultatet — ett monotont golv och ett robusthetsstyrt gap — inte dess magnituder. Det skarpaste testet är den instabila processen: när slingan har poler i högra halvplanet för öppen loop är Bode-budgeten strikt positiv, `A_+ > A_-`, och försvararen måste förstärka strikt mer än den undertrycker. Huruvida den robusthetsstyrda kollapsen överlever när den konserverade totalen är positiv snarare än noll är den första utvidgning vi skulle köra, och det är där styrningsinsatserna är som högst — de system denna överföring är riktad mot, de med inneboende positiv-återkopplingsdynamik såsom rikedomskoncentration eller polarisering, är just de instabila.

Tre modelleringsantaganden avgränsar resten. Allokeringslemmat är statiskt: det tar ingen kostnad för att flytta tryck mellan positioner och beviljar motståndaren perfekt kunskap om profilen. En lärande eller samanpassande motståndare bryter båda, och genom att bryta dem bryter den ramen — när störningsallokeringen svarar på regulatorn och regulatorn omtrimmar i gengäld, är känslighetsfunktionen inte längre fast, den enskilda Bode-integralen är inte längre den rätta invarianten, och CVaR-lemmat beskriver inte längre förlusten. Den regimen är en annan artikel; vad denna fastställer är den statiska baslinje som en sådan dynamik skulle utgå från. Upptäckt, den tredje licensieringskapaciteten, beviljas gratis genomgående; den naturliga uppluckringen — en motståndare med brusig kunskap om `f` som realiserar strikt mindre än CVaR, och interpolerar tillbaka mot det passiva medelvärdet — är både hanterbar och det mest beslutsrelevanta tillägget för styrningsläsningen.

Slutligen, den enda tekniska fråga som denna artikel flaggar men inte löser. Koncentrationsparametern `c` indexerar en kontinuerlig familj av prestandafunktionaler som löper från det nåbara medelvärdet (`c = 1`, en bandbegränsad H_2-storhet) till det nåbara essentiella supremumet (`c → ∞`, ändlig-frekvens $H\infty$). Ändpunkterna är klassiska; regulatorsyntes mot den *intermediära* CVaR-funktionalen, med interpolationsparametern bärande den operationella innebörden av motståndarens kapacitet, är en plats där vi inte har identifierat tidigare arbete kring detta exakta frekvensindexerade CVaR-känslighetsmål — även om CVaR-baserad och riskkänslig LTI-syntes och blandad $H_2/H\infty$-design är mogna fält, och frånvaro i vår sökning inte är ett bevis på nyhet. Vi har använt interpolanten som ett designmål i Avsnitt 5 men inte studerat funktionalen i sig själv.

Appendix A. Allokeringslemmat

Låt `Ω_a` vara den nåbara mängden med normaliserat basmått `μ_a`, och `f : Ω_a → [0,∞)` responsprofilen. En strategisk aktör med budget `E` allokerar tätheten `D = E·q`, `q ≥ 0`, `∫ q dμ_a = 1`, under ett koncentrationstak `q ≤ c` (`c ≥ 1`); dess förlust är `J_strat = E ∫ f q dμ_a`. Då gäller

$$\sup \{ \int f\, q\, d\mu_a : 0 \le q \le c,\ \int q\, d\mu_a = 1 \} = CVaR_{1-1/c}(f ; \mu_a),$$

medelvärdet av `f` över dess högst värderade `1/c`-måttsandel. Ekvivalent är detta den sämsta-fall-förväntningen av `f` över alla sannolikhetsmått vars täthet med avseende på `μ_a` är begränsad av `c` — riskenveloppsrepresentationen (dualiteten) för betingat värde-vid-risk / expected shortfall, ett distributionsrobust sämsta fall över en sannolikhetskvotsbegränsad tvetydighetsmängd. Optimeraren är bang-bang: täthet `c` på den översta `1/c`-andelen av `f`, noll någon annanstans, med en fraktionell gränscell. Beviset är standard (Rockafellar–Uryasev); vi importerar det. Ändpunkter: `c = 1` tvingar `q ≡ 1`, värdet `E_{μ_a}[f]`; `c → ∞` ger `ess sup f`.

Två kvalifikationer följer med lemmat. Det är **statiskt** — förlusten är linjär i den allokerade tätheten, utan någon tidsmässig, kausal eller övergångskostnad — och det förutsätter **upptäckt**, eftersom supremumet endast uppnås av ett `q` som har stöd på den verkliga övre svansen av `f`. Under ett icke-likformigt basmått q_0 (en färgad miljö) gäller det identiska påståendet med `μ_a` ersatt av det q_0-viktade måttet och taket avläst relativt q_0; den strategiska premien mäts då mot q_0-baslinjen snarare än den likformiga.

Appendix B. Modell, simulatorer och reproducerbarhet

Process och regulatorer. Kontinuerlig-tid-process `P(s) = 1/((s+1)(s+2))` — stabil, minimum-fas, relativt gradtal två. Analyssteget (§2–§4) använder en resonant regulator `K(s) = kp + δ·s/(s² + (ωm/Q)s + ωm²)`, `kp = 0,5`, `ωm = 3`, `Q = 2`, där `δ` är proxy-förstärkningsparametern och `Ω_m` en omgivning av `ωm`. Syntessteget (§5) diskretiserar `P` med nollte ordningens hållning vid `Ts = 0,1` och parametriserar stabiliserande regulatorer med en FIR Youla-parameter `Q(z)` av längd 8, så att `S = 1 − PQ` är affin i koefficienterna; tak `EQ` (ansträngning) och `TP` (topp för komplementär känslighet). Frö 20260716 genomgående. Simulatorer: `paper_xxv_simulator_bode_adversary.py` (§2–§4), `paper_xxv_simulator_bode_synthesis.py` (§5).

Bode-ankare (R0). Integralen är analytiskt noll (Freudenberg–Looze, relativt gradtal två). Höggfrekvensutvecklingen `log|S| = 1/(2ω²) + 693/(8ω⁴) + O(ω⁻⁶)` ger ett trunkerat värde `B_S(0,W) = −kp/W − 231/(8W³) + O(W⁻⁵)`; residualen efter den ledande svansen matchar nästa analytiska koefficient:

W	B_S + kp/W	−28,875/W³
100	−2,888e−5	−2,888e−5
300	−1,069e−6	−1,069e−6
1000	−2,888e−8	−2,887e−8
3000	−1,070e−9	−1,069e−9

Funktional icke-identifierbarhet (§3). Två profiler på ett band med enhetsmått: `(|S|² = 4` på måttet `0,25`, `1` på `0,75)` och `(|S|² = 2` på `0,5`, `1` på `0,5)`. Båda har tillgänglig positiv log-area `A_+ = 0,1733`; under `c = 2` är deras strategiska förluster `2,50` och `2,00`. Dessa är godtyckliga mätbara profiler, inte uppnåeliga känslighetsfunktioner.

Uppnåelighetssvepning (§5). Minsta tillgängliga CVaR erhålls genom multistart SLSQP över FIR-koefficienterna på ett 400-punkters rutnät (konvext program, ocertifierad lösare); den riskblinda referensen är den proxy-giriga regulatorn (minsta övervakad-band-kostnad). Två jämförelser spelar roll. *Matchad* — utvärdering av de riskblinda och riskmedvetna optimumen vid den proxy-giriga regulatorns egen undertryckning — ger ett gap som försvinner till numerisk precision i alla nio cellerna, så vid maximalt uppnåelig undertryckning sammanfaller de två designerna:

c	TP	girig undertryckning	girig CVaR	matchat gap
1,5	1,5	0,727	1,137	3,5e−7
2,0	1,5	0,727	1,181	6,8e−7
5,0	1,5	0,727	1,352	2,2e−6
1,5	2,0	0,785	1,151	2,9e−7
2,0	2,0	0,785	1,199	5,1e−7
5,0	2,0	0,785	1,399	2,1e−6
1,5	3,0	0,870	1,197	6,0e−7
2,0	3,0	0,870	1,261	9,1e−7
5,0	3,0	0,870	1,554	2,6e−6

Den genuina robusthetseffekten framträder endast i jämförelsen vid *fast undertryckning*: vid undertryckning 0,72 faller den minsta uppnåeliga CVaR när tillåtelsen för komplementär känslighet `TP` luckras upp.

c	TP = 1,5	TP = 2,0	TP = 3,0
1,5	1,128	1,102	1,080
2,0	1,167	1,131	1,108
5,0	1,317	1,244	1,217

Värdefunktionsgolvet är monotont i undertryckning i alla nio cellerna (icke-avtagande till följd av konstruktionen; strikt här). En tidigare version av detta appendix rapporterade ett "matchat gap" som jämförde regulatorer vid olika undertryckningsnivåer; den jämförelsen var felmatchad och dess läsning "robusthet återöppnar gapet" har dragits tillbaka.

Verifikation. Strategisk förlust beräknas på två oberoende sätt — en operationell girig vattenfyllnadsallokerare och den analytiska CVaR-formeln — och överensstämmer till `~1e-14`; detta kontrollerar diskretiseringen, eftersom teoremet är importerat.